
РАЗДЕЛ II

8 Завершение РГР 1

2

Предлагается принять окончательно расчеты по РГР и опросить студентов по теории по желанию (доп. баллы в экзамен)

1 Первичное описание выборки и смысл характеристик

- 1.1 Что такое выборка и чем она отличается от генеральной совокупности?
- 1.2 Как определяется эмпирическая функция распределения и какой у неё смысл?
- 1.3 Почему ЭФР является ступенчатой функцией?
- 1.4 Что показывает гистограмма и как выбор ширины интервала влияет на выводы?
- 1.5 Чем отличается выборочное среднее от медианы с точки зрения устойчивости к выбросам?
- 1.6 В чем разница между смещённой и несмещённой дисперсией и почему возникает поправка $n - 1$?
- 1.7 Как по выборочным характеристикам можно сделать вывод о симметрии распределения?
- 1.8 Почему наличие выбросов влияет на среднее сильнее, чем на медиану?

2 Группированная выборка и оценки моментов

- 2.1 В чем идея перехода к сгруппированной выборке?
- 2.2 Почему при группировке все значения заменяются серединой интервала?
- 2.3 Как это влияет на точность оценок среднего и дисперсии?
- 2.4 Почему оценка среднего может быть смещённой при группировке?
- 2.5 Почему дисперсия при группировке обычно занижается?
- 2.6 Как ширина интервала влияет на качество оценивания?
- 2.7 Почему при равномерном распределении внутри интервала оценка среднего оказывается несмещённой?

3 Качество оценок и оптимальность

- 3.1 Почему иногда смещённая оценка может быть лучше несмещённой?
- 3.2 Что такое эффективная оценка?

- 3.3 Почему выборочное среднее эффективно для нормального распределения?
- 3.4 Почему для равномерного распределения среднее может быть неэффективным?
- 3.5 Почему не существует универсально лучшей оценки?
- 3.6 Как вид распределения влияет на выбор «лучшей» оценки?

4 Метод максимального правдоподобия (ММП)

- 4.1 В чем основная идея метода максимального правдоподобия?
- 4.2 Что такое функция правдоподобия и как она строится?
- 4.3 Почему часто используют логарифм функции правдоподобия?
- 4.4 В чем смысл максимизации правдоподобия?
- 4.5 Может ли оценка ММП не существовать или быть неединственной? Почему?
- 4.6 Почему для некоторых распределений нельзя применять дифференцирование?
- 4.7 Как ограничения на параметры влияют на ММП?

5 Метод моментов

- 5.1 В чем идея метода моментов?
- 5.2 Почему приравниваются теоретические и выборочные моменты?
- 5.3 Когда метод моментов проще ММП?
- 5.4 Почему оценки метода моментов могут быть менее точными?
- 5.5 В чем отличие результатов ММ и ММП?

6 Выбор модели распределения

- 6.1 Как по гистограмме отличить нормальное распределение от экспоненциального?
- 6.2 Какие признаки у равномерного распределения?
- 6.3 Почему одного графика недостаточно для выбора модели?
- 6.4 Как выборочные характеристики помогают определить закон распределения?
- 6.5 Почему важно учитывать границы значений?

7 Доверительные интервалы

- 7.1 Что такое доверительный интервал и как его правильно интерпретировать?
- 7.2 Почему нельзя говорить, что «параметр лежит в интервале с вероятностью 0.95»?

- 7.3 Чем отличается точный доверительный интервал от асимптотического?
- 7.4 Почему точные интервалы сложнее строить?
- 7.5 Как влияет объём выборки на ширину интервала?
- 7.6 Почему доверительный интервал для дисперсии асимметричен?